

한국전력공사 상임감사위원회

통보(우수사례)

제 목 : [4] 시공방법 개선을 통한 공기단축 및 투자비 절감
관 계 부 서 : 남서울본부 설비보강부
모 범 직 원 : 남서울본부 설비보강부 대리 김○○
내 용

위 직원은 2021년 8월부터 현재까지 남서울본부 설비보강부에 근무하면서 500kV 변환소(EP사업) 및 345kV 옥내변전소 건설 부지 확보를 위한 <○○○> 345kV #3,4M.Tr 1차 전력케이블 이설공사의 공사기간 단축(약 18개월) 및 투자비 절감(약 21억원)에 아래와 같이 기여하였다.

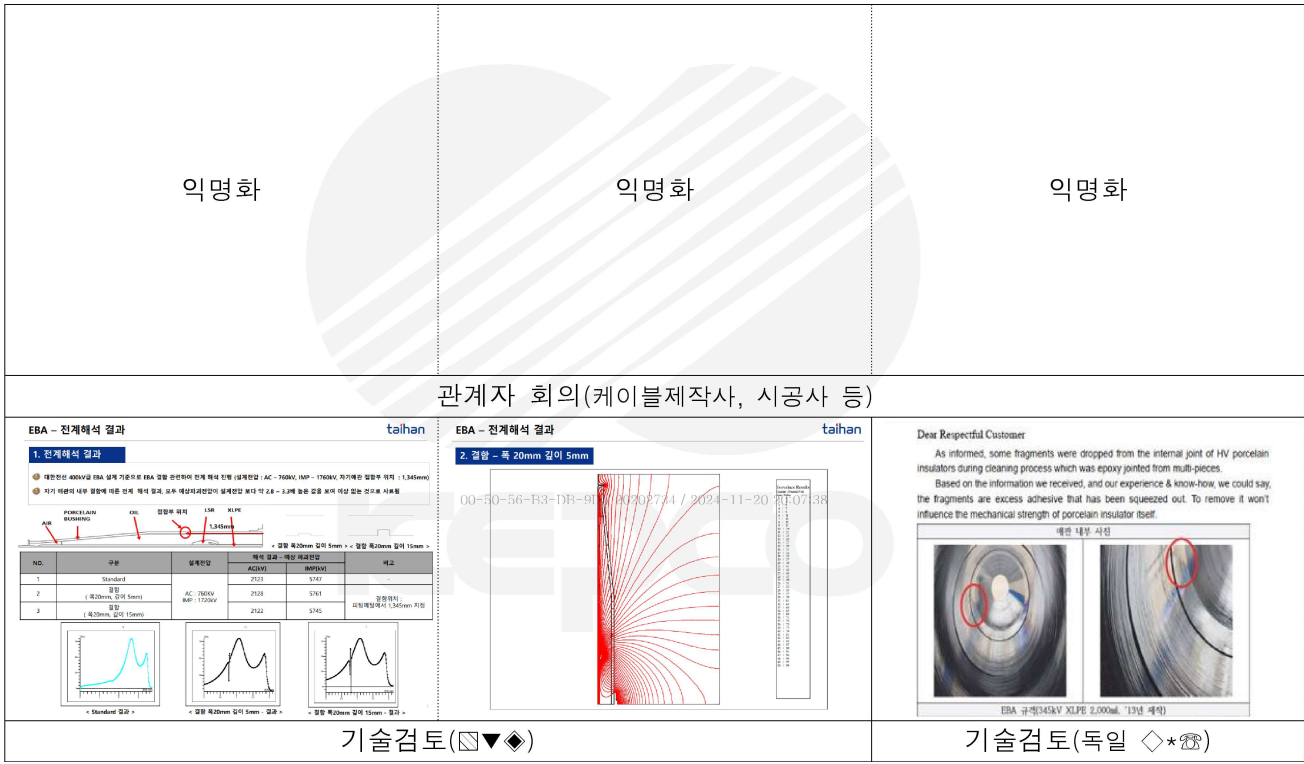
<○○○> 345kV #3,4M.Tr 1차 전력케이블 이설공사는 EP사업의 선행공사로 우선 시공이 필요했으나 지중토목공사와 주자재 발주 과정에서 문제가 발생하여 관련된 다수의 공사들이 차례로 지연될 상황에 있었다.

[표1] 토목공사 및 자재 발주 관련 문제점

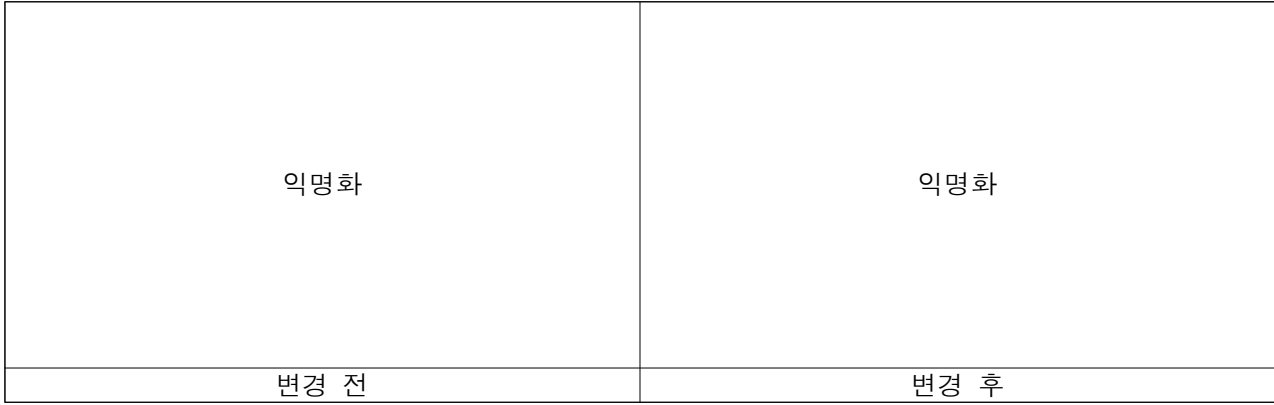
현안사항	문제점
▪ 접속함(애관, 해외조달) 제작 및 납기기간 : 약 18개월 소요 - 홍해 물류대란으로 해외조달 물품(애관) 납기지연	▪ 적기 시공 불가
▪ 이설 경과지 내 신설전력구 시공기간 : 약 10개월 소요	
▪ 기존 대비 신설경과지 길이(약 15m) 증가 : 케이블 신규 발주 필요	
▪ 임시운영(약 2년)을 위한 신설전력구 건설에 대한 비용 부담	▪ 투자비 과다 지출

사업의 적기 준공을 위해 해외 제작사(독일 ◇*☞) 및 국내 메이저 제작사(☞ ▼◆ 등) 합동회의와 기술검토를 시행하여 종단접속함(EBA) 애관 재사용(345kV 동서울-미금T/L 철거분) 방법을 모색하였고, 케이블 재사용을 위해 포설거리를 최소화 할 수 있도록 경과지를 변경 검토하였다. 그리고 케이블 배치를 기존 전력구가 아닌 지상 옥외구조물로 변경하여 공사계획을 재검토하였다.

[그림1] 합동회의 및 기술검토



[그림2] 경과지 변경



이를 통해 기존 재활용 자기애관의 제작사인 독일의 ◇*와 국내 메이저 제작사인 ▮▼◆ 등 3개사와 전계해석 및 애관 내부 클리닝 방법 등 자기애관의 건전성 확보를 위한 방안을 도출하여 국내 최초로 현장 적용에 성공하였다. 또한, 경과지 변경을 통해 케이블 포설거리를 단축(약 35m)하여 기설 케이블 재사용을 가능하도록 시공방법을 개선하였고 토목구조물을 지상에 배치함으로써 공사기간 및 경제성을 확보하였다.

이러한 적극적인 업무처리를 통해 보강공사의 적기준공('24. 5.10)과 투자비 절감(약 21억원)에 기여하였고, 자기애관 재사용에 대해 향후 다른 보강공사 추진과정에 동일하게 적용할 수 있도록 기술 Know-How를 확보하였다.

[표 2] 투자비 절감

구분	기존		개선		절감액
	내용	예산	내용	예산	
전력케이블	XLPE 2,000mm ²	10억원	재활용	0원	10억원
종단접속함	345kV 자기애관 6EA	1.8억원	재활용	0원	1.8억원
지중토목건설	전력구 268m	12.8억원	옥외구조물 240m	4억원	8.8억원
합 계	24.6억원		4억원		20.6억원

조치할 사항

남서울본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)